

二酸化炭素排出量の少ない航空券の買い方: プロジェクトの序章

排出したCO₂をオフセットすることを目的とした環境対策プロジェクトは、Movetiaからの支援が決まる前から国際交流プロジェクトの中心であった。プロジェクトの審査において、MovetiaはフライトによるCO₂排出をオフセットする手法をモデル化しているという点を高く評価し、次世代のモビリティプロジェクトの規範となりうることを明示していた。

このことから、フライトによる排出量の問題はこの交流のおまけなどでは決してなく、プロジェクト全体の成功と創造性を左右する重要な要素であることが明確になった。

だからこそ、私たちの環境への取り組みは単に後のオフセットの措置からではなく、フライトチケットを選ぶその時から始まっていたと言える。排出量の観点からいえば、直行便であるスイス航空を選択することが自然だった。なぜなら、直行便は経由便に比べて排出量が少ない傾向にあるからである。しかし、値段の壁により直行便は現実的ではなく、私たちは学生グループの予算に合いつつもできる限り環境に優しい代替案を探すことになった。

そして、この選択が想定よりもはるかに難しいものであったとすぐに気づかされることとなった。

排出量の計算ツールはなぜここまで違う結果を導くのか？

目指したのは、経済的に無理せずかつ環境に配慮したフライトを見つけることである。トルコ航空が最初の候補となった。旅行代理店の試算によれば乗客一人当たりのCO₂排出量は**3124kg**であり、平均よりもわずかに高いものの、許容可能な値のように思われた。

ところが、他のデータソースに目を向ければまったく異なる値が並んでいたのである。使用するオンラインのCO₂排出量計算ツールによって結果は大きく異なり、十分な根拠を持って判断を下すことはほぼ不可能であった。

ProSkyによるサポート

そんな中、頼りになったのはProSkyの環境サステナビリティスペシャリスト、**Filipa Fernandes氏**と**Imane Trafi氏**の存在だった。Proskyは団体のフライトを専門とし、団体旅行における最適なフライトを見つける手助けをしている会社である。

お二人の尽力により、数字がここまで異なる理由を理解し、より信頼性のあるソースにたどり着くことが可能となった。多くの時間と労力をこのプロジェクトに割いていただいた**Pro SkyのFilipa Fernandes氏**と**Imane Trafi氏**(<https://www.pro-sky.com/team/>) にこの場を借りて感謝申し上げます

る。なお、Pro SkyのチームページではFilipa Fernandes氏は環境サステナビリティスペシャリストとして紹介がなされている。

機体の「種類」の重要性

とりわけ役に立ったのはatmosfairによる排出量計算ツールであった:

<https://www.atmosfair.de/en/offset/flight/>

このツールを活用することで明確になったのは、信頼できる数値を得るためにはただ路線や大まかな機体のカテゴリーを入力するだけでは不十分であり、**正確な機体の種類**が不可欠であるということである。

キャセイパシフィック航空がチューリッヒ〜香港間で運航している**エアバスA350-900**や香港〜東京間で運航している**ボーイング777-300ER**を例に挙げると、正確な機体の種類を入力した場合の計算結果は乗客一人当たりのCO₂排出量が**2543kg**となり、平均よりも**約12%低**くなる。

それに対し、大抵の計算ツールの通りに「エアバス350」や「ボーイング300」といった大まかなカテゴリーを入力した場合の計算結果は乗客一人当たりのCO₂排出量が**3232kg**となり平均よりも**約30%高い**数値となる。この差は相当なものである。

逆に、より精密な計算によって最初に選択していたトルコ航空のフライトが想定よりも不適切なものであることが判明した。正確な機種を用いて計算すると、一人当たりのCO₂排出量は4006kgとなり、**約40%平均よりも高い**数値である。

最終決定

キャセイパシフィック航空のフライトがかなり有効な排出量の低いものであると判明した頃にはあいにくすでにチケットは売り切れてしまっていた。

そして最終的にはKLMオランダ航空を選ぶこととなり、乗客一人当たりのCO₂排出量は3042kg、平均よりも5%高くなった。決して完璧な選択とは言えないものの、価格・空席状況・団体管理・環境への影響-すべてをバランスよく考慮した妥協点であるだろう。

ETHチューリッヒ(スイス連邦工科大学チューリッヒ)との思いがけないつながり

もう一つの面白い発見は、atomospairによる計算量排出ツールの一部がETHチューリッヒにおいて開発されたものであることである。

<https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/sustainability/net-zero/air-travel/data-stewardship/emissioncalculation-by-atmosfair.html>

ウェッティンゲンに住む私たち^{*1}にとっては非常に印象深いものである。このようなオンラインツールとなると、どうしても海外の大きなプラットフォームやどこか遠くの機関を思い浮かべてしまうが、だからこそ科学的な土台の一部が実はすぐ近くで築かれていることを知ると思いがけず嬉しく思ってしまう。

「排出量が少ない」とは

このプロジェクトで得たもう一つの学びは、排出量が少ないことが即ち優れた技術の獲得を意味するわけではないということである。フライトにおける排出量は1機当たりの乗客数にも大きく影響を受け、一度に乘れる人数が多いほど一人当たりの排出量は少なくなる-足元のスペースも同様である。

また、ヨーロッパの航空会社には一定割合のSAFの利用が義務付けられており、これも排出量のバランスに影響を与える一因である。

atomosfairではフライトによる排出を直接オフセットすることも可能である。私たちが選んだKLM便における**約3042kgのCO₂排出**に対してのオフセット費用はおよそ**85フラン(約17000円)**である。類似したサービスは多くの航空会社が提供しているが、この金額が実際に環境への影響を打ち消すために十分であるかについては現在も議論がある。

フライトチケットから環境プロジェクトへ

以上のことから、排出量の少ないフライトチケットを見つけることは単なるチケットの手配ではなく、私たちの環境プロジェクトの具体的な第一歩であったと言える。信頼のある情報を探し出すこと、正確に数字を比較すること、そして責任ある判断を下すこと、これら全てがいかに難しいことであるかを学んだ。

プロジェクトはすでに終了^{*2}し、植えられた木々が**20年から30年**の時間をかけて今回生じたCO₂排出を打ち消していく予定である。フライトチケットの購入はプロジェクトの第一歩であり、同時に一つの大きな教訓でもあった。持続可能性を実現するにはしばしば丁寧な調査や批判的思考、そして多くの現実的な妥協が必要なのである。

(訳者注)

*1 このプロジェクトはスイスのウェッティンゲン高校と日本の筑波大学附属駒場高校との間で行われている。ここでの「私たち」はウェッティンゲン高校関係者に限定され、原文の著者はウェッティンゲン高校の教員である。

*2 木々によるオフセットが20年以上の時間を要することを踏まえると、プロジェクトが完全に終了したと言い切るのは難しい。継続的な木々の手入れが無ければグリーンウォッシュとなる可能性もある。長期的な視点を持ち、オフセット自体が環境問題におけるゴールと捉えないことが肝要である。